

# PRD：AI 语音绘图工具

版本：v1.0 | 作者：待填写 | 日期：2026-06-12 | 状态：Draft

## 1. 执行摘要

这是一款纯语音控制的绘图工具，用户无需使用鼠标或键盘，仅通过说话即可在画布上创建、修改、连接图形元素。

**核心差异化：**市面上所有同类工具（Canva AI、Excalidraw+AI开源项目）均假设用户知道自己想要什么，只是将文字输入替换为语音。本产品真正解决的是"用户无法精确描述意图"的问题——通过上下文理解、模糊指令容错和主动确认机制，让AI比用户更早理解用户想画什么。

**一句话定位：**用说话代替鼠标，把脑子里的图画出来。

## 2. 问题陈述

**I am / Trying to / But / Because 框架**

**I am** 一个需要快速将脑中结构性想法可视化的人（产品经理、学生、创作者）

**Trying to** 把我脑子里的流程、结构、关系画成一张图

**But** 我不知道从哪里开始，画图工具操作繁琐，而且当我说"感觉不好看"或"再清晰一点"时，没有任何工具能理解我的意思

**Because** 现有工具要么需要精确的操作指令（鼠标点击），要么需要精确的文字描述（prompt），都假设用户已经知道自己要什么

### 问题严重程度

- 语音绘图领域目前**无成熟商业产品**，仅有Hackathon原型
- Excalidraw + AI开源生态活跃（2026年2-6月持续更新），但**全部为文字输入，无语音接入**
- Canva AI 2.0已支持语音输入，但本质是"语音prompt→AI生成完整设计"，**不是逐步构建和修改**

## 3. 目标用户

**主要用户（MVP阶段聚焦）**

产品经理 / 技术同学

- 场景：需要快速画流程图、架构图、用户旅程图
- 痛点：有想法但操作工具耗时，思维被打断
- 为什么语音是刚需：思维流动时不想切换到鼠标操作模式

次要用户（后续迭代）

- 学生：整理笔记、梳理知识结构
- 创作者：快速草图头脑风暴
- 教师：课堂边讲边画示意图

明确排除的用户

- 需要精细视觉设计的用户（配色、海报）→ 属于方向B，本MVP不做
- 肢体障碍人士的无障碍需求 → 市场太小，不作为主打方向

4. 战略背景

为什么现在做

- Excalidraw开源生态在2026年Q1-Q2爆发式增长，MCP工具链成熟，技术门槛大幅降低
- Web Speech API已在主流浏览器稳定支持，STT成本趋近于零
- 语音绘图是**确认的市场空白**：竞品调研显示无任何成熟商业产品

竞品现状

| 产品                      | 语音能力      | 核心缺陷        |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Canva AI 2.0            | 语音→生成完整设计 | 不支持逐步构建和修改  |
| Adobe Firefly           | 无语音绘图能力   | 完全空白        |
| Excalidraw开源生态          | 无         | 全部文字输入      |
| VocalCanvas (Hackathon) | 有         | 原型阶段，无上下文理解 |

不做会怎样

语音绘图窗口期不超过12个月，Canva、Notion等产品线会逐步延伸至此。现在是小团队建立先发优势的时机。

5. 解决方案概述

## 我们做什么

一个Web应用，分为两个区域：

左侧：对话区

- 麦克风按钮（核心入口）
- 实时语音转文字显示
- AI回应和确认信息

右侧：画布区

- 嵌入Excalidraw
- 实时反映语音指令结果
- 用户可看到图形逐步生成

## 核心体验流程

用户点击麦克风 → 说一句话 → 文字出现在对话区

→ AI解析指令 → 画布实时更新 → 用户看到结果

→ 继续说下一句（可引用上文："把那个移到右边"）

## 两层设计（核心产品洞察）

**第一层：意图澄清** 当用户说模糊的话（"感觉不好看"、"再清晰一点"），AI不乱猜，而是用一句话反问确认方向，引导用户逐步明确意图。

**第二层：精准执行** 意图明确后，AI将语音转化为结构化JSON指令，精准调用Excalidraw API执行。

## 我们不做什么（Out of Scope）

- ❌ 图像生成（Stable Diffusion类）
- ❌ 配色和视觉美化
- ❌ 实时会议监听（持续流式token消耗不可控）
- ❌ 飞书/钉钉集成（72小时内不做）
- ❌ 移动端适配
- ❌ 多人协作

## 6. 成功指标

### 北极星指标

语音指令成功执行率 > 80%（用户说一句话，画布正确响应）

### 护栏指标

- 简单指令端到端延迟 < 1.5秒
- 复杂指令端到端延迟 < 3秒
- 单次对话平均token消耗 < 1000 tokens

### Demo验收标准

评审能在Demo中看到：

1. 用户说话 → 画布出现图形（基础闭环）
  2. 用户说"把那个变成红色" → AI理解上下文，正确修改（上下文理解）
  3. 用户说"感觉太乱了" → AI反问引导而非乱猜（容错机制）
- 

## 7. 用户故事与需求

### US-001 基础绘图（P0， MVP必须）

**As a 用户 I want to** 说"画一个矩形"然后看到画布上出现矩形 **So that** 我能用最简单的方式验证语音绘图是否工作

验收标准：

- Given 用户点击麦克风按钮
  - When 用户说"画一个矩形"/"画一个圆"/"画一个箭头"
  - Then 画布在3秒内出现对应图形
- 

### US-002 属性设定（P0， MVP必须）

**As a 用户 I want to** 说"画一个红色的大圆在左上角" **So that** 我能一句话指定图形的颜色、大小和位置

验收标准：

- Given 画布为空
  - When 用户说包含颜色/大小/位置描述的指令
  - Then 图形属性与描述一致（颜色准确， 位置大致正确）
- 

### US-003 上下文引用（P0， MVP必须）

**As a 用户 I want to** 说"把那个圆变成蓝色" **So that** 我不需要每次都完整描述目标元素

验收标准：

- Given 画布上已有一个红色圆
  - When 用户说"把那个圆变成蓝色"
  - Then AI正确识别目标元素并修改颜色
- 

US-004 连接图形（P1，核心功能）

As a 用户 I want to 说"用箭头连接左边的圆和右边的方块" So that 我能表达元素之间的关系

验收标准：

- Given 画布上有两个以上图形
  - When 用户说连接指令
  - Then 画布出现箭头连接对应图形
- 

US-005 模糊指令容错（P1，差异化亮点）

As a 用户 I want to 说"感觉不够清晰"时AI能引导我 So that 我不需要知道专业术语也能修改图

验收标准：

- Given 画布上有若干图形
  - When 用户说模糊的评价性语言
  - Then AI用一句话反问（"是元素太密集， 还是颜色太相近？"）而不是乱猜执行
- 

US-006 添加文字标注（P1）

As a 用户 I want to 说"在那个方块里写'用户登录'" So that 我的图有清晰的文字说明

---

US-007 撤销操作（P1）

As a 用户 I want to 说"撤销"或"不对， 重来" So that 我能纠正错误操作

---

8. 优先级排序

KANO模型分析

| 功能       | KANO类型         | 优先级 | 理由          |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 语音→画基础图形 | 基本型（Must-have） | P0  | 没有这个就不是这个产品 |

|              |                   |    |                |
|--------------|-------------------|----|----------------|
| 上下文引用 ("那个") | 期望型 (Performance) | P0 | 直接决定体验好不好      |
| 属性设定 (颜色/大小) | 期望型               | P0 | 用户期待能一句话说清楚    |
| 连接图形         | 期望型               | P1 | 流程图必须, 但可以第二天做 |
| 模糊指令容错       | 兴奋型 (Delighter)   | P1 | 评审最惊喜的点, 差异化核心 |
| 文字标注         | 期望型               | P1 | 实用但不是第一天必须     |
| 撤销操作         | 基本型               | P1 | 必须有但实现简单       |
| 复杂指令拆解       | 兴奋型               | P2 | 迭代再做           |
| 导出PNG/SVG    | 基本型               | P2 | Demo阶段不是重点     |
| 飞书/钉钉集成      | 兴奋型               | ✖  | 72小时内不做        |

72小时交付节奏

Day 1（今天）：P0全部跑通

- 基础框架 + Excalidraw嵌入
- 语音输入 → 文字显示
- Claude API接入 + 系统prompt
- 基础指令执行（画图、改颜色）
- 上下文管理（画布状态传给AI）

Day 2：P1功能 + 打磨

- 连接图形
- 模糊指令容错和反问机制
- 文字标注
- 撤销
- UI优化

Day 3：收尾 + 提交

- Bug修复
- 设计文档撰写（题目要求）
- Demo视频录制
- README完善
- PR整理

## 9. 范围外 (Out of Scope)

明确不做，防止范围蔓延：

- 图像生成 (AI画画)
- 配色推荐和视觉美化
- 实时会议转图 (持续流式, token成本不可控)
- 移动端
- 用户账号系统
- 云端存储
- 多人协作
- 飞书/钉钉/Notion集成
- 离线模式

## 10. 依赖、风险与未决问题

### 前置依赖

- Claude API Key (已有)
- Vercel账号 (部署用)
- GitHub仓库 (比赛要求, 需在开题后创建)

### 主要风险

| 风险                   | 概率 | 影响 | 应对                 |
|----------------------|----|----|--------------------|
| Web Speech API中文识别率差 | 中  | 高  | 准备切换到Whisper API备案 |
| 系统prompt调试耗时超预期      | 高  | 高  | Day1重点投入, 预留充足时间   |
| Excalidraw API文档理解成本 | 中  | 中  | 提前查阅, Agent专门处理    |
| token消耗超预期           | 中  | 中  | 画布状态压缩 + 简单指令本地处理  |
| 代码重复率超50%            | 低  | 极高 | 开源项目只作参考, 不复制代码    |

### ROI控制策略 (⚠️ 需反复确认)

1. STT使用Web Speech API → 零成本
2. 按句触发API, 非持续流式 → 可控
3. 画布状态压缩传输 → 减少token
4. 简单指令 (撤销/清空) 本地处理 → 不调API
5. 目标: 每次对话平均<1000 tokens

3. 目标：每次对话平均<1000 tokens

延迟控制策略（⚠️ 需反复确认）

- STT实时显示转写文字（用户感知到在处理）
  - Claude API使用streaming输出
  - 画布操作在第一个token返回时开始执行
  - 目标：简单指令<1.5秒，复杂指令<3秒

未决问题

- 舆情调研结果待明天输入，可能影响目标用户定义
  - Web Speech API vs Whisper API最终选型待Day1实测
  - 系统prompt的JSON Schema格式待Agent3产出后确认

附录A：功能清单

| 模块   | 功能点    | 说明               | 优先级 |
|------|--------|------------------|-----|
| 语音输入 | 麦克风开关  | 点击开始/停止录音        | P0  |
| 语音输入 | 实时转文字  | 说话时文字同步显示        | P0  |
| 语音输入 | 发送触发   | 停顿自动发送或手动确认      | P0  |
| 指令解析 | 基础图形识别 | 矩形/圆形/箭头/文字      | P0  |
| 指令解析 | 属性识别   | 颜色/大小/位置         | P0  |
| 指令解析 | 上下文引用  | "那个""左边的""刚才的"   | P0  |
| 指令解析 | 模糊指令处理 | 反问而非乱猜           | P1  |
| 指令解析 | 复杂指令拆解 | 一句话拆成多步执行        | P2  |
| 画布操作 | 新增元素   | 调用Excalidraw API | P0  |
| 画布操作 | 修改元素   | 颜色/大小/位置更新       | P0  |
| 画布操作 | 连接元素   | 箭头连接两个图形         | P1  |
| 画布操作 | 删除元素   | 语音删除             | P1  |
| 画布操作 | 撤销     | 说"撤销"回退          | P1  |
| UI   | 对话历史   | 显示用户说的话和AI回应     | P0  |
| UI   | 画布区域   | Excalidraw嵌入     | P0  |



## 附录B：非功能性需求

### 性能

- 简单指令端到端延迟 < 1.5秒
- 复杂指令端到端延迟 < 3秒
- 支持画布元素数量 > 50个不卡顿

### 兼容性

- 支持Chrome（主力），Safari次之
- 桌面端优先，不做移动端适配

### 成本

- 单次对话token消耗 < 1000
- 不使用付费STT服务（Web Speech API优先）

### 安全

- API Key不暴露在前端（通过后端代理调用）

## 附录D：技术架构

前端：React（单页面应用）  
画布：Excalidraw（npm包嵌入）  
语音：Web Speech API（浏览器原生）  
AI：Claude API（claude-sonnet）  
部署：Vercel

核心数据流：  
用户说话  
→ Web Speech API → 文字  
→ 画布状态序列化（压缩）  
→ Claude API（系统prompt + 画布状态 + 用户指令）  
→ JSON指令返回  
→ Excalidraw API执行  
→ 画布更新

系统Prompt结构 (Agent3核心产出) :

角色定义：你是绘图指令解析器  
输出格式：严格JSON，包含actions数组  
画布状态：当前所有元素的简化描述  
容错规则：模糊指令时返回clarify类型而非执行  
上下文：保留最近5轮对话历史

JSON指令格式示例：

```
json
{
  "actions": [
    {"type": "add", "shape": "rect", "x": 100, "y": 100, "width": 120, "height": 40},
    {"type": "move", "target": "circle_001", "x": 300, "y": 200},
    {"type": "connect", "from": "rect_001", "to": "rect_002"}
  ]
}

// 模糊指令时返回：
{
  "actions": [],
  "clarify": "是元素太密集，还是颜色太相近？"
}
```

本PRD基于2026-06-12头脑风暴讨论整理， 舆情调研结果（待明日输入）可能影响第3节目标用户定义。